

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Lý thuyết và phương pháp giải:

- Bảng tuần hoàn cấu tạo gồm: ô nguyên tố, chu kì và nhóm nguyên tố.
- Số thứ tự ô nguyên tố** = Số hiệu nguyên tử (Z) = Số proton (P) = Số electron (E).
- Số thứ tự chu kì** = Số lớp electron của nguyên tử.
- Số thứ tự nhóm A** = Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

Ví dụ 1

Các kim loại kiềm thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn đều có số electron ở lớp ngoài cùng là bao nhiêu?

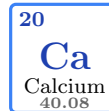
- a) 1. b) 2. c) 3. d) 7.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Cho ô nguyên tố calcium như hình bên. Số hạt mang điện có trong nguyên tử calcium là

- a) 20. b) 40. c) 10. d) 60.

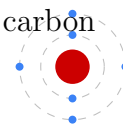


Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Cho mô hình cấu tạo nguyên tử carbon như hình bên. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố carbon nằm ở chu kì mấy?

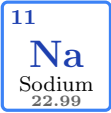
- a) 2. b) 3. c) 4. d) 1.



Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Cho ô nguyên tố sodium như hình bên. Số hiệu nguyên tử sodium là bao nhiêu?

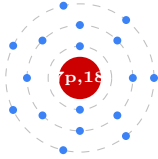


- a) 11. b) 23.
c) 12. d) 22.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 5

Cho mô hình nguyên tử chlorine như hình bên. Hãy xác định chu kỳ và nhóm của chlorine trong bảng tuần hoàn.

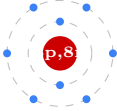


- a) Chu kỳ 3, nhóm VIIA.
b) Chu kỳ 3, nhóm IA.
c) Chu kỳ 3, nhóm VA.
d) Chu kỳ 3, nhóm VIIIA.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 6

Cho mô hình cấu tạo nguyên tử oxygen như hình bên. Vị trí của oxygen trong bảng tuần hoàn là



- a) Ô số 8, chu kỳ 2, nhóm VIA.
b) Ô số 8, chu kỳ 2, nhóm IVA.
c) Ô số 6, chu kỳ 2, nhóm VIA.
d) Ô số 8, chu kỳ 3, nhóm VIA.
e) Ô số 6, chu kỳ 2, nhóm IVA.

Mức độ: ★★★☆

🔍 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Những câu chuyện kỳ thú về bảng tuần hoàn:

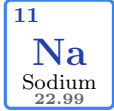
- **Giấc mơ của Mendeleev (1869):** Dmitri Mendeleev sắp xếp các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử tăng dần. Ý tưởng xuất hiện trong giấc mơ sau nhiều ngày làm việc kiệt sức: ông thấy các nguyên tố rơi vào đúng vị trí!
- **Tên các nguyên tố:** Nhiều nguyên tố đặt để vinh danh địa danh hoặc bác học: Polonium (quê hương Ba Lan của Marie Curie), Francium (Pháp), Einsteinium (Albert Einstein), Mendelevium (Mendeleev).

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Trong ô nguyên tố sodium bên dưới, con số 23 cho biết thông tin nào sau đây?

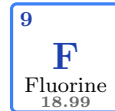


- a) Khối lượng nguyên tử của nguyên tố.
- b) Chu kỳ của nguyên tố.
- c) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố.
- d) Số thứ tự lớp electron.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Cho ô nguyên tố fluorine bên dưới. Vị trí ô của nguyên tố fluorine trong bảng tuần hoàn là



- a) 19.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 28.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

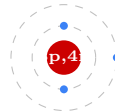
Nguyên tử của nguyên tố M có 3 lớp electron và có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là

- a) Ô số 9, chu kỳ 3, nhóm IA.
- b) Ô số 10, chu kỳ 2, nhóm IA.
- c) Ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IA.
- d) Ô số 11, chu kỳ 3, nhóm IA.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 4

Cho mô hình cấu tạo nguyên tử lithium như hình dưới đây:



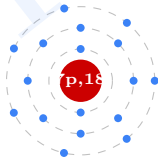
Nguyên tố lithium thuộc chu kỳ mấy?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Biết nguyên tố chlorine thuộc nhóm A và có mô hình cấu tạo nguyên tử như sau:



Nguyên tố chlorine thuộc vị trí nào?

- a) Chu kỳ 3, nhóm IA.
- b) Chu kỳ 3, nhóm VA.
- c) Chu kỳ 3, nhóm VIIA.
- d) Chu kỳ 3, nhóm VIIIA.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 6

Carbon nằm ở ô số 6 trong bảng tuần hoàn. Số hạt proton có trong hạt nhân nguyên tử carbon là

- a) 6.
- b) 3.
- c) 12.
- d) 18.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nguyên tố hiếm nhất trên vỏ Trái Đất: Astatine (At, ô số 85) được coi là nguyên tố tự nhiên hiếm nhất trên Trái Đất. Tổng khối lượng astatine có mặt trong toàn bộ lớp vỏ Trái Đất ước tính chỉ khoảng dưới 30 gram tại bất kỳ thời điểm nào, vì chúng phân rã phóng xạ cực nhanh!

Câu hỏi 7

Nguyên tố magnesium nằm ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn. Số lớp electron của nguyên tử magnesium là bao nhiêu?

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Biết nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử: điện tích hạt nhân +20, 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. Phát biểu nào sau đây **sai**?

- a) Nguyên tử X có 20 electron.
b) Số thứ tự ô của X trong bảng tuần hoàn là 20.
c) X thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn.
d) X thuộc chu kì 5 trong bảng tuần hoàn.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 11

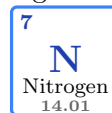
Nguyên tố helium (He) ở ô số 2 trong bảng tuần hoàn. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử helium là

- a) 2. b) 8. c) 1. d) 6.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Cho ô nguyên tố nitrogen như hình sau:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- a) Nguyên tử nitrogen có 14 electron.
b) Nguyên tố nitrogen có kí hiệu là N.
c) Nitrogen ở ô thứ 7 trong bảng tuần hoàn.
d) Khối lượng nguyên tử nitrogen là 14 amu.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 10

Cho nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử là 18 (Argon). Xác định thông tin nào dưới đây **sai**?

- a) Y có tên là argon, kí hiệu là Ar.
b) Y ở ô thứ 18, chu kì 3.
c) Y ở nhóm VIIIA.
d) Y là một phi kim hoạt động hóa học mạnh.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 12

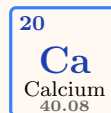
Nguyên tố potassium (K) ở ô số 19, chu kì 4, nhóm IA. Số lớp electron của nguyên tử potassium là

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhóm khí hiếm và sự trơ hóa học: Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA được gọi là các khí hiếm (như Helium, Neon, Argon...). Lớp vỏ ngoài cùng của chúng đã bão hòa electron (8 electron, riêng Helium có 2 electron) nên chúng rất bền vững, hầu như không tham gia liên kết hóa học với các nguyên tố khác ở điều kiện thường.



Ô nguyên tố

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN